CONCEPTOS DE MODELO ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO

1. Generalización

Es un proceso de diseño **ascendente (bottom-up)** en el que se identifican múltiples conjuntos de entidades que comparten las mismas características y se agrupan en una entidad de nivel superior más genérica (supertipo).

- **Propósito:** Minimizar la redundancia de datos agrupando atributos comunes.
- **Ejemplo:** Si tienes las entidades `Automóvil`, `Camión` y `Motocicleta`, puedes **generalizarlas** en una superclase llamada `Vehículo`. Los atributos comunes (como *Placa* o *Modelo*) suben a `Vehículo`.

2. Especialización

Es el proceso inverso a la generalización; un enfoque **descendente (top-down)**. Consiste en subdividir una entidad de nivel superior (supertipo) en subgrupos o entidades de nivel inferior (subtipos) basándose en características diferenciadoras.

- **Propósito:** Definir atributos específicos o relaciones particulares que solo aplican a ciertos miembros del grupo.
- **Ejemplo:** A partir de la entidad `Empleado`, se puede **especializar** en `Secretario`, `Ingeniero` y `Gerente`. El atributo *VelocidadMecanografía* solo pertenecerá a `Secretario`, e *IdTítulo* solo a `Ingeniero`.

3. Relaciones de Agregación

Es una abstracción que permite tratar una **relación entre dos entidades como si fuera una entidad independiente de nivel superior**. Surge debido a que el modelo E-R tradicional no permite crear de forma directa relaciones que apunten a otra relación.

- **Propósito:** Modelar situaciones complejas donde una tercera entidad necesita vincularse con la "unión" ya establecida de otras dos.
- **Ejemplo:** Imagina la relación entre `Empleado` y `Proyecto` (*Trabaja_En*). Si necesitas registrar qué `Maquinaria` se utiliza para ese trabajo específico, no puedes unir `Maquinaria` al rombo de *Trabaja_En*. Se aplica una **agregación** encerrando a `Empleado`, `Proyecto` y su relación en un bloque conceptual, y luego se crea una nueva relación desde ese bloque hacia `Maquinaria`.

4. Atributos con Histórico

Son atributos especiales cuyo objetivo es **almacenar y mantener un registro de los cambios de valor a lo largo del tiempo**, en lugar de conservar únicamente el valor actual.

- **Propósito:** Preservar la trazabilidad temporal de los datos para auditorías o consultas de estados pasados.
- **Ejemplo:** El *Salario* de un `Empleado` o el *Precio* de un `Producto`. Si cambian, no se sobrescribe el dato antiguo; se asocian a una línea de tiempo (generalmente apoyados por una subentidad o un atributo compuesto con campos como *Fecha_Inicio*, *Fecha_Fin* y *Valor*) para saber cuánto ganaba el empleado o cuánto costaba el producto en un mes específico del año pasado.